# IST309 Örnekleme

## Tabakalı Rastgele Örnekleme (TRÖ)

Prof. Dr. Nursel Koyuncu

Hacettepe Üniversitesi, İstatistik Bölümü

# Bu Derste

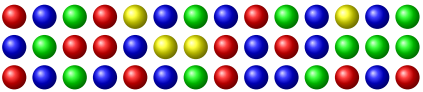
1. Motivasyon ve Tanım
2. Notasyon
3. Ortalama ve Toplamın Tahmini
4. TRÖ Neden Kazandırır? Küçük Bir Örnek
5. Oran Tahmini
6. Çözümlü Problemler
7. Uygulamada Tabakalama
8. R ile Uygulama
9. Özet ve Alıştırmalar

# İçerik


1. Motivasyon ve Tanım
2. Notasyon
3. Ortalama ve Toplamın Tahmini
4. TRÖ Neden Kazandırır? Küçük Bir Örnek
5. Oran Tahmini
6. Çözümlü Problemler
7. Uygulamada Tabakalama
8. R ile Uygulama
9. Özet ve Alıştırmalar

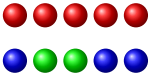
# Bir Kitle, İki Örneklem

**42 toplu kitle**



Örneklem 1:

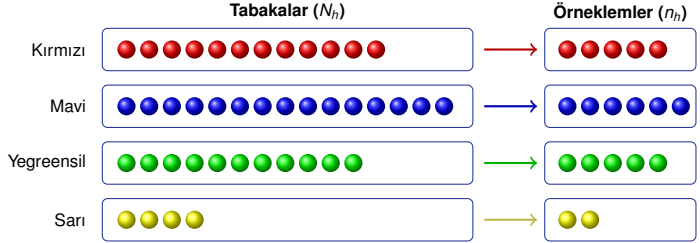
Örneklem 2:



*Temsili mi?*

- Kitle: 12 kırmızı, 15 mavi, 11 yeşil, 4 sarı top.
- BRÖ ile seçilen 5 topun hepsinin kırmızı ya da yalnızca mavi–yeşil gelmesi **olasıdır**.
- Bu örneklemler kitlenin renk yapısını yansıtmaz.
- Kitle heterojense, $n$ artırılsa bile tek bir BRÖ tahmini parametrenin çok altında ya da üstünde kalabilir.

# Çözüm: Önce Grupla, Sonra Her Gruptan Seç




- Kitle renklere göre **tabakalara** ayrılır: $N_h = 12, 15, 11, 4$.
- Her tabakadan **bağımsız** BRÖ ile seçim yapılır: $n_h = 5, 6, 5, 2$.
- Her renk örneklemde yer alır; örneklem kitle yapısını yansıtır.

## Kahve tadım deneyi

Tepkiler “iyi tat”, “şaşırtıcı tat” ve “kötü tat” olarak gruplanıp her gruptan seçim yapılırsa, “çoğunluk memnun mu?” sorusu tek bir şanssız örneklemin keyfine kalmaz.

# Tabakalı Rastgele Örnekleme

## Tanım 1

*Kitleyi **kesişmeyen** ve kitleyi **tamamen kapsayan** L gruba (tabaka) ayırıp, her tabakadan **birbirinden bağımsız** olarak BRÖ ile örneklem seçerek kitle parametrelerini tahmin etme işlemine tabakalı rastgele örnekleme (TRÖ) denir.*

## Tabakaların sağlaması gereken koşullar

- **Tabaka içi homojen:** aynı tabakadaki birimler incelenen değişken bakımından birbirine benzemeli.
- **Tabakalar arası heterojen:** tabaka ortalamaları birbirinden farklı olmalı.
- **Kesin sınırlar:** her birim yalnızca bir tabakaya ait olmalı; boşta birim kalmamalı.
- Her tabakanın büyüklüğü $N_h$ bilinmeli ve tabaka çerçevesi mevcut olmalı.

Tabakalama değişkeni, incelenen değişkenle **ilişkili** bir yardımcı değişken olmalıdır (ör. gelir araştırmasında meslek, bölge, hane büyüklüğü).

# Avantajlar ve Sınırlılıklar

## Avantajlar

- İstatistiğin duyarlılığını artırabilir (daha küçük varyans).
- Aynı duyarlılık için daha küçük $n$: zaman, para, emek tasarrufu.
- Her tabaka için **ayrı tahmin** yapılabilir (ör. il bazında).
- Uygulama kolaylığı: saha örgütlenmesi tabakalara (bölgelere) göre yapılabilir.
- Tabakalarda **farklı seçim yöntemleri kullanılabilir.**
- Kitlede **uç değerler** varsa ayrı bir tabaka (ör. tamamı sayılan tabaka) oluşturularak varyans azaltılabilir.

## Sınırlılıklar

- Her tabaka için ayrı çerçeve ve $N_h$ bilgisi gerekir.
- Tabakalama değişkeni incelenen değişkenle ilişkisizse kazanç olmaz.
- Tahmin ağırlıklıdır; hesaplama BRÖ'ye göre daha karmaşıktır.
- Varyans tahmini için her tabakada $n_h \geq 2$ olmalıdır.
- Birden çok amaçlı araştırmada bir değişken için iyi olan tabakalama diğeri için iyi olmayabilir.

# İçerik


1 Motivasyon ve Tanım

2 Notasyon

3 Ortalama ve Toplamın Tahmini

4 TRÖ Neden Kazandırır? Küçük Bir Örnek

5 Oran Tahmini

6 Çözümlü Problemler

7 Uygulamada Tabakalama

8 R ile Uygulama

9 Özet ve Alıştırmalar

# Notasyon: Kitle

$N$ birimlik kitle, $N_h$ birimlik $L$ tabakaya ayrılsın: $N = N_1 + N_2 + \cdots + N_L = \sum_{h=1}^{L} N_h$.

| | |
|---|---|
| $N$ | Kitle büyüklüğü |
| $L$ | Tabaka sayısı |
| $N_h$ | $h$. tabakadaki birim sayısı |
| $W_h = N_h/N$ | $h$. tabakanın ağırlığı |
| $Y_{hi}$ | $h$. tabakada $i$. birimin değeri |
| $Y_h = \sum_i Y_{hi}$ | $h$. tabaka toplamı |
| $\bar{Y}_h = Y_h/N_h$ | $h$. tabaka ortalaması |

| | |
|---|---|
| $Y = \sum_h Y_h$ | Kitle toplamı |
| $\bar{Y} = Y/N = \sum_h W_h \bar{Y}_h$ | Kitle ortalaması |
| $\sigma_h^2,\ S_h^2$ | $h$. tabaka varyansı |
| $\sigma^2,\ S^2$ | Kitle varyansı |
| $\sigma_w^2$ | Tabaka içi varyans |
| $\sigma_b^2$ | Tabakalar arası varyans |

$$S_h^2 = \frac{1}{N_h - 1} \sum_{i=1}^{N_h} (Y_{hi} - \bar{Y}_h)^2, \qquad \sigma_h^2 = \frac{1}{N_h} \sum_{i=1}^{N_h} (Y_{hi} - \bar{Y}_h)^2$$

# Notasyon: Örneklem

$L$ tabakanın her birinden $n_h$ birimlik örneklem BRÖ ile seçilsin: $n = \sum_{h=1}^{L} n_h$.

| | |
|---|---|
| $n_h$ | $h$. tabakadan seçilen birim sayısı |
| $f_h = n_h/N_h$ | $h$. tabakada örnekleme oranı |
| $y_{hi}$ | $h$. tabakada $i$. örneklem değeri |
| $y_h = \sum_i y_{hi}$ | $h$. tabaka örneklem toplamı |
| $\bar{y}_h = y_h/n_h$ | $h$. tabaka örneklem ort. |
| $s_h^2$ | $h$. tabaka örneklem varyansı |

| | |
|---|---|
| $\hat{Y}_h = N_h\bar{y}_h$ | Tabaka toplamı tahmini |
| $\hat{Y}_{tb}$ | Kitle toplamı tahmini |
| $\bar{y}_{tb}$ | Kitle ortalaması tahmini |
| $\mathrm{V}(\bar{y}_{tb})$, $\mathrm{V}(\hat{Y}_{tb})$ | Varyanslar |
| $\hat{\mathrm{V}}(\bar{y}_{tb})$, $\hat{\mathrm{V}}(\hat{Y}_{tb})$ | Varyans tahminleri |

## Mümkün örneklem sayısı

Tabakalardan seçimler bağımsız olduğundan:

$$\prod_{h=1}^{L} \binom{N_h}{n_h} \qquad \left(\text{ör. } N_h = 3,3;\ n_h = 1,1 \Rightarrow 3 \times 3 = 9 \text{ örneklem; BRÖ'de } \binom{6}{2} = 15\right)$$

# İçerik


1 Motivasyon ve Tanım

2 Notasyon

3 Ortalama ve Toplamın Tahmini

4 TRÖ Neden Kazandırır? Küçük Bir Örnek

5 Oran Tahmini

6 Çözümlü Problemler

7 Uygulamada Tabakalama

8 R ile Uygulama

9 Özet ve Alıştırmalar

# Tahmin Ediciler

## Kitle toplamı

$$\hat{Y}_{tb} = \sum_{h=1}^{L} \hat{Y}_h = \sum_{h=1}^{L} N_h \bar{y}_h = \sum_{h=1}^{L} \frac{N_h}{n_h} \sum_{i=1}^{n_h} y_{hi}$$

## Kitle ortalaması

$$\bar{y}_{tb} = \frac{\hat{Y}_{tb}}{N} = \sum_{h=1}^{L} \frac{N_h}{N} \bar{y}_h = \sum_{h=1}^{L} W_h \bar{y}_h$$

## Dikkat: $\bar{y}_{tb}$, genel örneklem ortalaması $\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_h \sum_i y_{hi}$ değildir!

$$\bar{y} = \sum_h \frac{n_h}{n} \bar{y}_h \qquad \text{iken} \qquad \bar{y}_{tb} = \sum_h \frac{N_h}{N} \bar{y}_h.$$

İkisi yalnızca $n_h/n = N_h/N$, yani **orantılı dağıtım** yapıldığında eşittir. Buna *kendi kendini ağırlıklandıran* (self-weighting) örneklem denir.

$N_h/n_h$: $h$. tabakadaki her örneklem biriminin temsil ettiği kitle birimi sayısı (*tasarım ağırlığı*).

# Teorem 1 ve 2: Yansızlık

## Teorem 1

*$\hat{Y}_{tb} = \sum_h N_h \bar{y}_h$, kitle toplamı $Y$'nin yansız tahmin edicisidir.*

**İspat.** Her tabakada BRÖ uygulandığından (BRÖ Teorem 1) $\mathrm{E}(\bar{y}_h) = \bar{Y}_h$:

$$\mathrm{E}(\hat{Y}_{tb}) = \sum_{h=1}^{L} N_h \mathrm{E}(\bar{y}_h) = \sum_{h=1}^{L} N_h \bar{Y}_h = \sum_{h=1}^{L} Y_h = Y. \qquad \blacksquare$$

## Teorem 2

*$\bar{y}_{tb} = \sum_h W_h \bar{y}_h$, kitle ortalaması $\bar{Y}$'nin yansız tahmin edicisidir.*

**İspat.** $\mathrm{E}(\bar{y}_{tb}) = \sum_h W_h \mathrm{E}(\bar{y}_h) = \sum_h \frac{N_h}{N} \bar{Y}_h = \frac{1}{N} \sum_h Y_h = \frac{Y}{N} = \bar{Y}.$ $\blacksquare$

Not: Yansızlık, $n_h$ nasıl dağıtılırsa dağıtılsın (her $n_h \geq 1$ olduğu sürece) geçerlidir.

# Teorem 3: Varyansın Ayrışımı

## Teorem 3

*Kitle varyansı, tabaka içi ve tabakalar arası varyansların toplamıdır:*

$$\sigma^2 = \sigma_w^2 + \sigma_b^2, \qquad \sigma_w^2 = \frac{1}{N}\sum_{h=1}^{L} N_h \sigma_h^2, \qquad \sigma_b^2 = \frac{1}{N}\sum_{h=1}^{L} N_h (\bar{Y}_h - \bar{Y})^2.$$

**İspat.** $\bar{Y}_h$ eklenip çıkarılırsa:

$$N\sigma^2 = \sum_{h=1}^{L}\sum_{i=1}^{N_h} \left[ (Y_{hi} - \bar{Y}_h) + (\bar{Y}_h - \bar{Y}) \right]^2$$

$$= \sum_h \sum_i (Y_{hi} - \bar{Y}_h)^2 + \sum_h N_h (\bar{Y}_h - \bar{Y})^2 + 2\sum_h (\bar{Y}_h - \bar{Y}) \underbrace{\sum_i (Y_{hi} - \bar{Y}_h)}_{= N_h \bar{Y}_h - N_h \bar{Y}_h = 0}$$

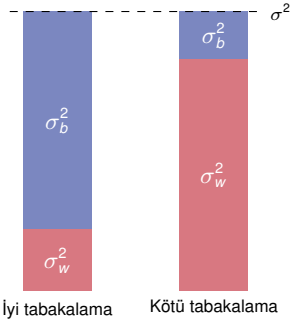
$$= \sum_h N_h \sigma_h^2 + \sum_h N_h (\bar{Y}_h - \bar{Y})^2 \implies \sigma^2 = \sigma_w^2 + \sigma_b^2. \qquad \blacksquare$$

# Teorem 3: Yorum

- $\sigma^2$ kitle için **sabittir**. Tabakalama bu sabiti iki parçaya böler.
- TRÖ'nün varyansı yalnızca tabaka **içi** değişkenliğe bağlıdır (Teorem 4).
- O halde iyi tabakalama: $\sigma_w^2$'yi küçültür, $\sigma_b^2$'yi büyütür.
- Tabaka içi homojenlik $\Leftrightarrow$ tabakalar arası heterojenlik: aynı hedefin iki yüzü.

$S^2$ ile benzer ayrışım (tam eşitlik):

$$(N-1)S^2 = \sum_h (N_h - 1)S_h^2 + \sum_h N_h(\bar{Y}_h - \bar{Y})^2$$



# Teorem 4: $\bar{y}_{tb}$'nin Varyansı ve Tahmin Edicisi

## Teorem 4

$$\mathrm{V}(\bar{y}_{tb}) = \frac{1}{N^2}\sum_{h=1}^{L} N_h^2 \frac{N_h - n_h}{N_h}\frac{S_h^2}{n_h} = \sum_{h=1}^{L} W_h^2 (1-f_h)\frac{S_h^2}{n_h}$$

$$\hat{\mathrm{V}}(\bar{y}_{tb}) = \sum_{h=1}^{L} W_h^2 (1-f_h)\frac{s_h^2}{n_h}, \qquad s_h^2 = \frac{1}{n_h - 1}\sum_{i=1}^{n_h}(y_{hi} - \bar{y}_h)^2, \qquad \mathrm{E}\big(\hat{\mathrm{V}}(\bar{y}_{tb})\big) = \mathrm{V}(\bar{y}_{tb}).$$

**İspat.** Tabakalardan seçimler bağımsız olduğundan $\mathrm{Cov}(\bar{y}_h, \bar{y}_k) = 0$, $h \neq k$:

$$\mathrm{V}(\bar{y}_{tb}) = \mathrm{V}\Big(\sum_h W_h \bar{y}_h\Big) = \sum_h W_h^2 \mathrm{V}(\bar{y}_h) + \underbrace{\sum_{h\neq k} W_h W_k \mathrm{Cov}(\bar{y}_h, \bar{y}_k)}_{0},$$

ve her tabakada BRÖ Teorem 2'den $\mathrm{V}(\bar{y}_h) = (1-f_h)S_h^2/n_h$. Tahmin edici için BRÖ Teorem 3'ten $\mathrm{E}(s_h^2) = S_h^2$. ■

# Teorem 4: Yorum

- $\mathrm{V}(\bar{y}_{tb})$ yalnızca tabaka içi varyanslara ($S_h^2$) bağlıdır; **tabaka ortalamaları arasındaki farklar varyansa girmez**.
- $(1 - f_h)$ ihmal edilirse (tabakalar büyükse): $\mathrm{V}(\bar{y}_{tb}) \approx \sum_h W_h^2 \frac{S_h^2}{n_h}$.
- Orantılı dağıtımda ($n_h = nW_h$):

$$\mathrm{V}(\bar{y}_{tb}) = \frac{1-f}{n} \sum_h W_h S_h^2 \;\approx\; \frac{1-f}{n}\,\sigma_w^2$$

  yani varyans, BRÖ'deki $S^2$ ($\approx \sigma^2$) yerine $\sigma_w^2$ ile belirlenir.
- Varyans tahmini için **her tabakada** $n_h \geq 2$ olmalıdır.
- Tabakalardan biri tamamen sayılırsa ($n_h = N_h$) o tabakanın varyansa katkısı sıfırdır.

## Standart hata ve güven aralığı

$$\mathrm{sh}(\bar{y}_{tb}) = \sqrt{\hat{\mathrm{V}}(\bar{y}_{tb})}, \qquad \bar{y}_{tb} \mp z_{\alpha/2}\,\mathrm{sh}(\bar{y}_{tb})$$

$n_h$'ler küçükse normal yaklaşım zayıflar; serbestlik derecesi için Satterthwaite yaklaşımı kullanılabilir.

# Teorem 5: Kitle Toplamı

## Teorem 5

$\hat{Y}_{tb} = N\bar{y}_{tb}$ *için*

$$\mathrm{V}(\hat{Y}_{tb}) = N^2\mathrm{V}(\bar{y}_{tb}) = \sum_{h=1}^{L} N_h^2 \frac{N_h - n_h}{N_h} \frac{S_h^2}{n_h}, \qquad \hat{\mathrm{V}}(\hat{Y}_{tb}) = \sum_{h=1}^{L} N_h^2 \frac{N_h - n_h}{N_h} \frac{s_h^2}{n_h},$$

*ve* $\mathrm{E}\big(\hat{\mathrm{V}}(\hat{Y}_{tb})\big) = \mathrm{V}(\hat{Y}_{tb})$*, yani varyans tahmin edicisi yansızdır.*

## İspat.

$\mathrm{V}(N\bar{y}_{tb}) = N^2\mathrm{V}(\bar{y}_{tb})$ ve Teorem 4; yansızlık $\mathrm{E}(s_h^2) = S_h^2$'den. □

## Hesaplama düzeni

Her tabaka için $\hat{Y}_h = N_h\bar{y}_h$ ve $N_h^2(1 - f_h)s_h^2/n_h$ bir tabloda hesaplanıp toplanır. Ortalama için $\bar{y}_{tb} = \hat{Y}_{tb}/N$ ve $\hat{\mathrm{V}}(\bar{y}_{tb}) = \hat{\mathrm{V}}(\hat{Y}_{tb})/N^2$ (bkz. Problem 2).

# İçerik


1 Motivasyon ve Tanım

2 Notasyon

3 Ortalama ve Toplamın Tahmini

4 TRÖ Neden Kazandırır? Küçük Bir Örnek

5 Oran Tahmini

6 Çözümlü Problemler

7 Uygulamada Tabakalama

8 R ile Uygulama

9 Özet ve Alıştırmalar

# Örnek Kitle: TRÖ ile BRÖ'nün Karşılaştırılması

## Kitle

$U = \{1, 2, 3, 7, 8, 9\}, \quad N = 6, \quad \bar{Y} = \dfrac{30}{6} = 5$

Tabaka 1: $\{1, 2, 3\}, \quad N_1 = 3$
Tabaka 2: $\{7, 8, 9\}, \quad N_2 = 3$

- **Tasarım A (TRÖ):** her tabakadan $n_h = 1$ birim
  $\Rightarrow 3 \times 3 = 9$ olası örneklem.
- **Tasarım B (BRÖ):** kitleden $n = 2$ birim
  $\Rightarrow \binom{6}{2} = 15$ olası örneklem.

- İki tasarımda da $n = 2$ ve iki tahmin edici de yansız: $\mathrm{E}(\bar{y}_{tb}) = \mathrm{E}(\bar{y}) = 5$.
- Soru: hangisinin varyansı daha küçük? Varyansı **iki yoldan** hesaplayacağız:
  1. Doğrudan: tüm olası örneklemleri listeleyerek,
  2. Formülle: Teorem 4 (TRÖ) ve BRÖ varyans formülü ile adım adım.

# $\mathrm{V}(\bar{y}_{tb}) = 1/3$ nereden geliyor? 1. Yol: Doğrudan

Her tabakada $N_h = 3$ birim var ve her birinden $n_h = 1$ birim çekiliyor. Bu yüzden $3 \times 3 = 9$ olası örneklem oluşur ve her birinin seçilme olasılığı $1/9$'dur.

Varyans, bu 9 tahminin gerçek ortalamaya ($\mathrm{E}(\bar{y}_{tb}) = 5$) göre ortalama kare sapmasıdır:

| $(y_1, y_2)$ | (1,7) | (1,8) | (2,7) | (1,9) | (2,8) | (3,7) | (2,9) | (3,8) | (3,9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\bar{y}_{tb} = \frac{1}{2}y_1 + \frac{1}{2}y_2$ | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
| $(\bar{y}_{tb} - 5)^2$ | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 1 |

$$\mathrm{V}(\bar{y}_{tb}) = \frac{1}{9}\sum(\bar{y}_{tb} - 5)^2 = \frac{3}{9} = \frac{1}{3} \approx 0.333$$

**Not**

Burada 9'a bölüyoruz, 8'e değil. Elimizde bir örneklem yok, olası örneklemlerin **tamamı** var. Bu yüzden hesapladığımız şey tahmin edicinin gerçek örnekleme dağılımının varyansıdır.

# 2. Yol: Formülle (Teorem 4) — Adım 1–2

**Adım 1: Tabaka ortalamaları ve varyansları** $S_h^2 = \dfrac{1}{N_h - 1} \displaystyle\sum_{i=1}^{N_h} (Y_{hi} - \bar{Y}_h)^2$

Tabaka 1: $\bar{Y}_1 = \dfrac{1+2+3}{3} = 2, \qquad S_1^2 = \dfrac{(1-2)^2 + (2-2)^2 + (3-2)^2}{3-1} = \dfrac{1+0+1}{2} = 1$

Tabaka 2: $\bar{Y}_2 = \dfrac{7+8+9}{3} = 8, \qquad S_2^2 = \dfrac{(7-8)^2 + (8-8)^2 + (9-8)^2}{3-1} = \dfrac{1+0+1}{2} = 1$

**Adım 2: Ağırlıklar ve örnekleme oranları**

| $h$ | $N_h$ | $n_h$ | $W_h = N_h/N$ | $f_h = n_h/N_h$ | $1 - f_h$ | $\bar{Y}_h$ | $S_h^2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | $1/2$ | $1/3$ | $2/3$ | 2 | 1 |
| 2 | 3 | 1 | $1/2$ | $1/3$ | $2/3$ | 8 | 1 |

Not: $n_h/n = 1/2 = W_h$ olduğundan bu bir **orantılı dağıtımdır** ($f_h = f = 1/3$).

# 2. Yol: Formülle (Teorem 4) — Adım 3

**Adım 3a:** $W_h$ **biçimiyle**

$$\mathrm{V}(\bar{y}_{tb}) = \sum_{h=1}^{2} W_h^2 \,(1 - f_h)\, \frac{S_h^2}{n_h} = \underbrace{\left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{3}\right) \frac{1}{1}}_{h=1} + \underbrace{\left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{3}\right) \frac{1}{1}}_{h=2}$$

$$= \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3} \approx 0.333$$

**Adım 3b:** $N_h$ **biçimiyle (aynı sonuç)**

$$\mathrm{V}(\bar{y}_{tb}) = \frac{1}{N^2} \sum_{h=1}^{2} N_h^2 \, \frac{N_h - n_h}{N_h} \, \frac{S_h^2}{n_h} = \frac{1}{36} \left[ 3^2 \cdot \frac{3-1}{3} \cdot \frac{1}{1} + 3^2 \cdot \frac{3-1}{3} \cdot \frac{1}{1} \right] = \frac{6+6}{36} = \frac{1}{3}$$

## Kontrol

Formül, 9 örneklemin doğrudan sayımıyla **birebir** aynı sonucu verir: $\mathrm{V}(\bar{y}_{tb}) = 1/3$. Tabaka ortalamaları $\bar{Y}_1 = 2$, $\bar{Y}_2 = 8$ hesapta hiç kullanılmadı!

# BRÖ ($n = 2$) için Varyans: Formülle

**Adım 1: Kitle varyansı** ($\bar{Y} = 5$)

$$S^2 = \frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(Y_i - \bar{Y})^2 = \frac{(1-5)^2 + (2-5)^2 + (3-5)^2 + (7-5)^2 + (8-5)^2 + (9-5)^2}{6-1}$$
$$= \frac{16 + 9 + 4 + 4 + 9 + 16}{5} = \frac{58}{5} = 11.6$$

**Adım 2: BRÖ varyans formülü** ($f = n/N = 2/6 = 1/3$)

$$\mathrm{V}(\bar{y}) = \frac{N-n}{N}\,\frac{S^2}{n} = (1-f)\frac{S^2}{n} = \frac{6-2}{6} \cdot \frac{11.6}{2} = \frac{2}{3} \cdot 5.8 = \frac{58}{15} \approx 3.867$$

## Neden bu kadar büyük?

$S^2$ hem tabaka içi farkları (1, 2, 3 arası) hem de tabakalar arası büyük farkı (2 ile 8 arası) içerir. BRÖ'de $\{1, 2\}$ veya $\{8, 9\}$ gibi tek tabakadan gelen örneklemler mümkündür; bunlar $\bar{Y} = 5$'ten çok uzak tahminler üretir.

# BRÖ ($n = 2$) için Varyans: Doğrudan Kontrol

$\binom{6}{2} = 15$ örneklemin her biri $1/15$ olasılıkla seçilir:

| Örneklem | $\bar{y}$ | $(\bar{y}-5)^2$ | Örneklem | $\bar{y}$ | $(\bar{y}-5)^2$ | Örneklem | $\bar{y}$ | $(\bar{y}-5)^2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {1,2} | 1.5 | 12.25 | {2,3} | 2.5 | 6.25 | {3,8} | 5.5 | 0.25 |
| {1,3} | 2.0 | 9.00 | {2,7} | 4.5 | 0.25 | {3,9} | 6.0 | 1.00 |
| {1,7} | 4.0 | 1.00 | {2,8} | 5.0 | 0.00 | {7,8} | 7.5 | 6.25 |
| {1,8} | 4.5 | 0.25 | {2,9} | 5.5 | 0.25 | {7,9} | 8.0 | 9.00 |
| {1,9} | 5.0 | 0.00 | {3,7} | 5.0 | 0.00 | {8,9} | 8.5 | 12.25 |

$$\mathrm{V}(\bar{y}) = \frac{1}{15}\sum(\bar{y}-5)^2 = \frac{58}{15} \approx 3.867 \qquad \checkmark \text{ (formülle aynı)}$$

$\{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{7,8\}, \{7,9\}, \{8,9\}$ — **tek tabakadan** gelen 6 örneklem, toplam kare sapmanın $55/58 \approx$ %95'ini üretir. TRÖ bu örneklemleri **imkânsız** kılar.

# Örnek Kitle: Karşılaştırma ve Ayrışım

## Varyanslar

$$\mathrm{V}_{BR}(\bar{y}) = \frac{58}{15} \approx 3.867, \qquad \mathrm{V}(\bar{y}_{tb}) = \frac{1}{3} \approx 0.333$$

$$\frac{\mathrm{V}_{BR}(\bar{y})}{\mathrm{V}(\bar{y}_{tb})} = \frac{58/15}{1/3} = 11.6, \qquad \mathit{deff} = \frac{1}{11.6} \approx 0.086$$

## Teorem 3 ile ayrışım

$\sigma_h^2 = \frac{2}{3} \Rightarrow \sigma_w^2 = \frac{1}{6}(3 \cdot \frac{2}{3} + 3 \cdot \frac{2}{3}) = \frac{2}{3}$
$\sigma_b^2 = \frac{1}{6}\left(3(2-5)^2 + 3(8-5)^2\right) = 9$
$\sigma^2 = \frac{58}{6} = 9.667 = 0.667 + 9$ ✓
Değişkenliğin %93'ü tabakalar **arasında**.

**Kazancın tam hesabı** (orantılı dağıtım, $f_h = f = 1/3$):

$$\mathrm{V}_{BR}(\bar{y}) - \mathrm{V}_{orn}(\bar{y}_{tb}) = \frac{1-f}{n}\left(S^2 - \sum_h W_h S_h^2\right) = \frac{2/3}{2}(11.6 - 1) = \frac{10.6}{3} \approx 3.533$$

Yaklaşık formül $\frac{1-f}{n}\sum_h W_h(\bar{Y}_h - \bar{Y})^2 = \frac{1}{3} \cdot 9 = 3$ verir; fark $N_h - 1 \approx N_h$ varsayımının $N_h = 3$ için kaba olmasından gelir. Yine de işaret ve mesaj aynıdır: kazanç, tabaka ortalamaları arasındaki farktan doğar.

# Orantılı Dağıtımda TRÖ ile BRÖ'nün Karşılaştırılması

Orantılı dağıtım $n_h = nW_h$ ($f_h = f$) altında ve $N_h$'ler büyükken ($N_h - 1 \approx N_h$):

$$S^2 \approx \sum_h W_h S_h^2 + \sum_h W_h (\bar{Y}_h - \bar{Y})^2$$

$$\mathrm{V}_{BR}(\bar{y}) = \frac{1-f}{n} S^2, \qquad \mathrm{V}_{orn}(\bar{y}_{tb}) = \frac{1-f}{n} \sum_h W_h S_h^2$$

$$\boxed{\mathrm{V}_{BR}(\bar{y}) - \mathrm{V}_{orn}(\bar{y}_{tb}) \;\approx\; \frac{1-f}{n} \sum_{h=1}^{L} W_h (\bar{Y}_h - \bar{Y})^2 \;\geq 0}$$

- Orantılı dağıtımlı TRÖ, BRÖ'den (neredeyse) **hiçbir zaman daha kötü değildir**.
- Kazanç, tabaka ortalamaları arasındaki farkların büyüklüğüyle orantılıdır.
- Tabaka ortalamaları eşitse ($\bar{Y}_h = \bar{Y}$) kazanç yoktur.
- Diğer dağıtım yöntemleri (Neyman, optimum) bir sonraki derste ele alınacaktır.

# İçerik


1 Motivasyon ve Tanım

2 Notasyon

3 Ortalama ve Toplamın Tahmini

4 TRÖ Neden Kazandırır? Küçük Bir Örnek

5 Oran Tahmini

6 Çözümlü Problemler

7 Uygulamada Tabakalama

8 R ile Uygulama

9 Özet ve Alıştırmalar

# Kitle Oranı: Tanımlar

İlgilenilen değişken iki değer alıyorsa ($Y_{hi} \in \{0, 1\}$) tabaka ortalamaları $\bar{Y}_h$ yerine tabaka oranları $P_h$ söz konusudur.

**Kitle**

- $h$. tabaka oranı: $P_h = \dfrac{A_h}{N_h} = \dfrac{\sum_i Y_{hi}}{N_h}$
- $h$. tabaka sayısı: $A_h = N_h P_h$
- Kitle oranı: $P = \dfrac{\sum_h N_h P_h}{N} = \sum_h W_h P_h$
- Kitle sayısı: $A = \sum_h N_h P_h = NP$

**Örneklem**

- $p_h = \dfrac{a_h}{n_h}, \quad \mathrm{E}(p_h) = P_h$
- $\hat{A}_h = N_h p_h, \quad \mathrm{E}(\hat{A}_h) = A_h$
- $p_{tb} = \sum_h W_h p_h, \quad \mathrm{E}(p_{tb}) = P$
- $\hat{A}_{tb} = \sum_h N_h p_h = N p_{tb}, \quad \mathrm{E}(\hat{A}_{tb}) = A$

## Anahtar fikir

Oran, 0–1 değişkeninin ortalamasıdır. Teorem 1–5, $S_h^2 = \dfrac{N_h P_h Q_h}{N_h - 1}$ ve $s_h^2 = \dfrac{n_h p_h q_h}{n_h - 1}$ yazılarak doğrudan uygulanır.

# Teorem 6: Oran Tahmininin Varyansı

## Teorem 6

$$\mathrm{V}(p_{tb}) = \frac{1}{N^2}\sum_{h=1}^{L} N_h^2 \frac{N_h - n_h}{N_h - 1}\frac{P_h Q_h}{n_h}, \qquad \hat{\mathrm{V}}(p_{tb}) = \frac{1}{N^2}\sum_{h=1}^{L} N_h^2 \frac{N_h - n_h}{N_h}\frac{p_h q_h}{n_h - 1}$$

*ve* $\mathrm{E}\big(\hat{\mathrm{V}}(p_{tb})\big) = \mathrm{V}(p_{tb})$.

- *h*. tabaka için: $\mathrm{V}(p_h) = \dfrac{N_h - n_h}{N_h - 1}\dfrac{P_h Q_h}{n_h}$, $\hat{\mathrm{V}}(p_h) = \dfrac{N_h - n_h}{N_h}\dfrac{p_h q_h}{n_h - 1} \approx \dfrac{N_h - n_h}{N_h}\dfrac{p_h q_h}{n_h}$.
- Sayı için:

$$\mathrm{V}(\hat{A}_{tb}) = \sum_h N_h^2 \frac{N_h - n_h}{N_h - 1}\frac{P_h Q_h}{n_h}, \qquad \hat{\mathrm{V}}(\hat{A}_{tb}) = \sum_h N_h^2 \frac{N_h - n_h}{N_h}\frac{p_h q_h}{n_h - 1} \approx \sum_h N_h^2 \frac{N_h - n_h}{N_h}\frac{p_h q_h}{n_h}.$$

## Hatırlatma

Varyans tahmininde payda $n_h - 1$'dir; uygulamada yaklaşık $n_h$ alınır.

# Çözümlü Örnek: Fakültelerde Sigara Kullanımı

## Örnek 1

*Bir üniversitede $N = 8000$ öğrenci üç fakülteye ayrılmıştır. Her fakülteden BRÖ ile seçilen öğrencilerden sigara içenlerin sayısı:*

| Fakülte | $N_h$ | $W_h$ | $n_h$ | $a_h$ | $p_h$ | $W_h^2(1-f_h)\frac{p_h q_h}{n_h-1}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühendislik | 4000 | 0.5000 | 100 | 22 | 0.22 | 0.0004225 |
| Fen | 2500 | 0.3125 | 80 | 12 | 0.15 | 0.0001526 |
| Güzel Sanatlar | 1500 | 0.1875 | 60 | 27 | 0.45 | 0.0001416 |
| Toplam | 8000 | 1 | 240 | 61 | | 0.0007166 |

$$p_{tb} = 0.5(0.22) + 0.3125(0.15) + 0.1875(0.45) = 0.2413, \qquad \text{sh}(p_{tb}) = \sqrt{0.0007166} = 0.0268$$

$$\%95 \text{ GA}: \ 0.2413 \mp 1.96(0.0268) \Rightarrow (0.189;\ 0.294)$$

$$\hat{A}_{tb} = 8000(0.2413) = 1930 \text{ öğrenci}, \qquad \%95 \text{ GA}: (1510;\ 2350)$$

*Dikkat:* Ağırlıksız oran $61/240 = 0.254$ olurdu; Güzel Sanatlar örneklemde kitledekinden fazla temsil edildiği için yanlıdır.

# İçerik


1 Motivasyon ve Tanım

2 Notasyon

3 Ortalama ve Toplamın Tahmini

4 TRÖ Neden Kazandırır? Küçük Bir Örnek

5 Oran Tahmini

6 Çözümlü Problemler

7 Uygulamada Tabakalama

8 R ile Uygulama

9 Özet ve Alıştırmalar

# Problem 1 (Özdemir, 2015): Kitap Sayıları

Bir okuldaki öğrencilerin sahip oldukları kitap sayıları ($N = 38$, $L = 4$, $n_h = 4$):

| Sınıf | $N_h$ | Kitle birimleri | Örneklem |
|---|---|---|---|
| 1. sınıf | 10 | 3,4,4,2,1,1,0,3,6,3 | 3,4,4,1 |
| 2. sınıf | 8 | 4,8,3,6,4,8,9,6 | 4,8,9,9 |
| 3. sınıf | 9 | 12,13,14,14,10,9,7,13,11 | 12,14,14,10 |
| 4. sınıf | 11 | 11,15,16,19,13,13,13,18,15,11,19 | 11,15,13,13 |

**(a)** Öğrencilerin sahip olduğu ortalama kitap sayısını ve varyansını tahmin ediniz.

*Not:* Tablo verildiği biçimiyle 2. sınıf örnekleminde iki kez 9 içerir; kitlede yalnızca bir tane 9 olduğundan bu, veri aktarımında bir tutarsızlıktır. Hesaplamalar kaynaktaki örneklem değerleriyle yapılmıştır.

# Problem 1: Çözüm

| $h$ | $N_h$ | $\bar{y}_h$ | $s_h^2$ | $N_h\bar{y}_h$ | $N_h^2(1-f_h)s_h^2/n_h$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3.0 | 2 | 30 | $100(0.6)(2)/4 = 30.00$ |
| 2 | 8 | 7.5 | $17/3$ | 60 | $64(0.5)(17/3)/4 = 45.33$ |
| 3 | 9 | 12.5 | $11/3$ | 112.5 | $81(5/9)(11/3)/4 = 41.25$ |
| 4 | 11 | 13.0 | $8/3$ | 143 | $121(7/11)(8/3)/4 = 51.33$ |
| $\Sigma$ | 38 | | | 345.5 | 167.92 |

$$\bar{y}_{tb} = \frac{345.5}{38} = 9.092 \text{ kitap}, \qquad \hat{\mathrm{V}}(\bar{y}_{tb}) = \frac{167.92}{38^2} = 0.116, \qquad \mathrm{sh}(\bar{y}_{tb}) = 0.341$$

$$\%95 \text{ GA}: \ 9.092 \mp 1.96(0.341) \Rightarrow (8.42;\ 9.76)$$

Örnek: $s_1^2 = \frac{(3-3)^2+(4-3)^2+(4-3)^2+(1-3)^2}{3} = \frac{6}{3} = 2.$

# Problem 1 (Ek): Kitle Bilindiğine Göre Gerçek Değerler

Kitle tamamen verildiği için tasarımın **gerçek** performansını hesaplayabiliriz:

| | 1. sınıf | 2. sınıf | 3. sınıf | 4. sınıf |
|---|---|---|---|---|
| $\bar{Y}_h$ | 2.70 | 6.00 | 11.44 | 14.82 |
| $S_h^2$ | 3.12 | 4.86 | 5.78 | 8.56 |

- $\bar{Y} = 8.974$ (tahmin 9.092; fark $0.12 \approx 0.35\,\mathrm{sh}$).
- $\sigma^2 = 28.66 = \underbrace{5.10}_{\sigma_w^2} + \underbrace{23.55}_{\sigma_b^2}$: değişkenliğin %82'si sınıflar **arasında**.
- TRÖ ($n_h = 4$): $\mathrm{V}(\bar{y}_{tb}) = 0.219$
- BRÖ ($n = 16$): $\mathrm{V}(\bar{y}) = (1 - \frac{16}{38})\dfrac{29.43}{16} = 1.065$

## Sonuç

Aynı $n = 16$ ile TRÖ'nün varyansı BRÖ'nünkinden yaklaşık **4.9 kat** küçüktür (*tasarım etkisi deff* $= 0.21$). Sınıf düzeyi, kitap sayısıyla güçlü ilişkili iyi bir tabakalama değişkenidir.

# Problem 2 (Özdemir, 2015): Günlük Harcamalar

Bir işyerinde 4 bölüm vardır; çalışanların günlük harcamaları (TL):
$N = 30;\ N_h = 10, 8, 7, 5;\ n_h = 4, 4, 3, 3.$

| Bölüm | $N_h$ | $n_h$ | Örneklem | $\bar{y}_h$ | $s_h^2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 2, 3, 2, 3 | 2.5 | 0.333 |
| 2 | 8 | 4 | 5, 6, 6, 7 | 6 | 0.667 |
| 3 | 7 | 3 | 10, 11, 9 | 10 | 1 |
| 4 | 5 | 3 | 15, 18, 21 | 18 | 9 |

*Not:* 1. bölüm kitlesi (3,4,4,2,1,1,1,3,6,3) yalnızca bir tane 2 içerirken örneklemde iki tane 2 vardır; hesaplar kaynaktaki örneklemle yapılmıştır.

**(a)** 4. bölümde çalışan başına günlük harcama için $2\sigma$'lık güven aralığı ($z = 2$):

$$\hat{\mathrm{V}}(\bar{y}_4) = \frac{N_4 - n_4}{N_4}\frac{s_4^2}{n_4} = \frac{5-3}{5}\cdot\frac{9}{3} = 1.2$$

$$18 \mp 2\sqrt{1.2} = 18 \mp 2.19 \ \Rightarrow\ 15.81 < \bar{Y}_4 < 20.19$$

# Problem 2: (b) ve (c)

**(b)** 2. bölümün toplam günlük harcaması için "hemen hemen kesin" ($3\sigma$, $z = 3$) güven aralığı:

$$\hat{Y}_2 = N_2\bar{y}_2 = 8(6) = 48, \qquad \hat{\mathrm{V}}(\hat{Y}_2) = N_2^2\frac{N_2 - n_2}{N_2}\frac{s_2^2}{n_2} = 64 \cdot \frac{4}{8} \cdot \frac{2/3}{4} = 5.33$$

$$48 \mp 3\sqrt{5.33} = 48 \mp 6.93 \;\Rightarrow\; 41.07 < Y_2 < 54.93$$

**(c)** İşyerinin toplam günlük harcaması için %90 güven aralığı:

| $h$ | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| $\hat{Y}_h = N_h\bar{y}_h$ | 25 | 48 | 70 | 90 |
| $N_h^2(1 - f_h)s_h^2/n_h$ | 5.00 | 5.33 | 9.33 | 30.00 |

$$\hat{Y}_{tb} = 233, \quad \hat{\mathrm{V}}(\hat{Y}_{tb}) = 49.67, \quad \mathrm{sh} = 7.05, \quad 233 \mp 1.645(7.05) \Rightarrow (221.4;\ 244.6)$$

Kaynak çözümde $s_h^2$ değerleri yuvarlandığından $\hat{\mathrm{V}} = 49.79$ bulunmuştur; kesin değer 49.67'dir. En büyük katkı (%60) 4. bölümden gelir: küçük ama çok değişken tabaka.

# Problem 2: (d) ve Yorum

**(d)** Çalışan başına günlük harcama için %80 güven aralığı ($z = 1.28$):

$$\bar{y}_{tb} = \frac{\hat{Y}_{tb}}{N} = \frac{233}{30} = 7.767, \qquad \hat{\mathrm{V}}(\bar{y}_{tb}) = \frac{\hat{\mathrm{V}}(\hat{Y}_{tb})}{N^2} = \frac{49.67}{900} = 0.0552, \qquad \mathrm{sh} = 0.235$$

$$7.767 \mp 1.28(0.235) \Rightarrow 7.47 < \bar{Y} < 8.07$$

## Yorumlar

- Güven düzeyi düştükçe aralık daralır: %80 aralığı dar ama daha az güvenilirdir.
- Ağırlıksız örneklem ortalaması $\bar{y} = \frac{10+24+30+54}{14} = 8.43$ olurdu. 4. bölüm örneklemde (%21) kitledekinden (%17) fazla temsil edildiği ve bu bölümün harcaması yüksek olduğu için $\bar{y}$ **yukarı yanlıdır**.
- Doğru tahmin ağırlıklı $\bar{y}_{tb} = 7.77$'dir.

# İçerik


1 Motivasyon ve Tanım

2 Notasyon

3 Ortalama ve Toplamın Tahmini

4 TRÖ Neden Kazandırır? Küçük Bir Örnek

5 Oran Tahmini

6 Çözümlü Problemler

7 Uygulamada Tabakalama

8 R ile Uygulama

9 Özet ve Alıştırmalar

# Tabakaların Oluşturulması

## Tabakalama değişkeni

- İncelenen değişkenle yüksek ilişkili olmalı: gelir için meslek/eğitim; tarım üretimi için arazi büyüklüğü; öğrenci başarısı için sınıf düzeyi.
- Tüm kitle için çerçevede mevcut olmalı (ör. adres kayıt sistemi, işletme kayıtları).
- Sık kullanılanlar: coğrafi bölge, kent/kır, cinsiyet, yaş grubu, işletme büyüklüğü.

## Tabaka sayısı

- Tabaka sayısı arttıkça kazanç azalarak artar; genellikle $L = 4$–$6$'dan sonra ek kazanç küçüktür.
- Her tabakada varyans tahmini için en az 2 birim gerekir.

## Uç değerler ve "tamamı alınan" tabaka

Birkaç çok büyük birim (ör. büyük şirketler) ayrı bir tabakaya konup tamamen sayılırsa ($n_h = N_h$), bu tabakanın varyansa katkısı sıfır olur ve diğer tabakalardaki değişkenlik büyük ölçüde azalır.

# Sık Yapılan Hatalar

- **Ağırlıksız ortalama kullanmak:** $\bar{y} \neq \bar{y}_{tb}$ (orantılı dağıtım hariç).
- **Varyansı birleşik örneklemden hesaplamak:** $s^2$ tüm örneklemden değil, **her tabakada ayrı** ($s_h^2$) hesaplanır.
- $W_h$ **yerine** $n_h/n$ **kullanmak.**
- $W_h$ **yerine** $W_h^2$ **ya da tersini unutmak:** ortalamada $W_h$, varyansta $W_h^2$.
- **Sonlu kitle düzeltmesini tabaka bazında değil genel olarak uygulamak:** doğru terim $(1 - f_h)$.
- $n_h = 1$ **olan tabakalar:** varyans tahmin edilemez; tabakalar birleştirilmeli ya da "çöktürülmüş tabaka" (collapsed strata) yöntemi kullanılmalı.
- **Tabakalamayı örneklem seçildikten sonra yapmak:** bu *sonradan tabakalama*dır (post-stratification) ve varyans formülleri farklıdır.

# İçerik


1 Motivasyon ve Tanım

2 Notasyon

3 Ortalama ve Toplamın Tahmini

4 TRÖ Neden Kazandırır? Küçük Bir Örnek

5 Oran Tahmini

6 Çözümlü Problemler

7 Uygulamada Tabakalama

8 R ile Uygulama

9 Özet ve Alıştırmalar

# R: Elle Hesaplama

```
tro_tahmin <- function(y, tabaka, Nh, alfa = 0.05) {
  # y: orneklem degerleri, tabaka: tabaka etiketi, Nh: adli tabaka buyuklukleri
  nh   <- tapply(y, tabaka, length)
  ybh  <- tapply(y, tabaka, mean)
  s2h  <- tapply(y, tabaka, var)
  Nh   <- Nh[names(nh)]; N <- sum(Nh); Wh <- Nh / N
  ytb  <- sum(Wh * ybh)
  v    <- sum(Wh^2 * (1 - nh / Nh) * s2h / nh)
  z    <- qnorm(1 - alfa / 2)
  list(tabaka = data.frame(Nh, nh, ybh, s2h),
       ortalama = c(tahmin = ytb, sh = sqrt(v),
                    alt = ytb - z * sqrt(v), ust = ytb + z * sqrt(v)),
       toplam   = c(tahmin = N * ytb, sh = N * sqrt(v)))
}

# Problem 2: gunluk harcamalar
y  <- c(2,3,2,3, 5,6,6,7, 10,11,9, 15,18,21)
tb <- rep(c("B1","B2","B3","B4"), times = c(4,4,3,3))
Nh <- c(B1 = 10, B2 = 8, B3 = 7, B4 = 5)
tro_tahmin(y, tb, Nh, alfa = 0.10)   # toplam = 233, sh = 7.05
```

# R: Örnek Kitlede Tam Sayım

```
U  <- c(1, 2, 3, 7, 8, 9); t1 <- c(1, 2, 3); t2 <- c(7, 8, 9)

# TRO: n1 = n2 = 1 -> 9 orneklem
ytb <- as.vector(outer(t1, t2, function(a, b) (a + b) / 2))
mean((ytb - 5)^2)                          # 0.3333  (1. yol)
sum((1/2)^2 * (1 - 1/3) * c(var(t1), var(t2)) / 1)   # 0.3333 (2. yol, Teorem 4)

# BRO: n = 2 -> 15 orneklem
ybar <- combn(U, 2, mean)
mean((ybar - 5)^2)                         # 3.8667  (dogrudan)
(1 - 2/6) * var(U) / 2                     # 3.8667  (formul)
```

**Not**

R'de `var()` paydası $n-1$ olan varyansı verir; kitle vektörüne uygulandığında bu tam olarak $S^2$ ($S_h^2$) olur.

# R: `survey` Paketi ile

```
# install.packages("survey")
library(survey)
veri <- data.frame(y = y, tabaka = tb,
                   Nh = Nh[tb],            # fpc: tabaka buyuklugu
                   w  = (Nh / table(tb))[tb])   # tasarim agirligi N_h / n_h

tasarim <- svydesign(ids = ~1, strata = ~tabaka, fpc = ~Nh,
                     weights = ~w, data = veri)

svymean(~y, tasarim)                 # ytb = 7.767, SE = 0.235
svytotal(~y, tasarim)                # Ytb = 233,   SE = 7.05
confint(svytotal(~y, tasarim), level = 0.90)
svyby(~y, ~tabaka, tasarim, svymean) # tabaka tahminleri

# Karsilastirma: agirliksiz (yanlis) ortalama
mean(y)                              # 8.43
```

`svydesign` içinde `fpc`, her birim için ait olduğu tabakanın büyüklüğü $N_h$ olarak verilir; paket $(1 - f_h)$ düzeltmesini otomatik uygular.

# İçerik


1 Motivasyon ve Tanım

2 Notasyon

3 Ortalama ve Toplamın Tahmini

4 TRÖ Neden Kazandırır? Küçük Bir Örnek

5 Oran Tahmini

6 Çözümlü Problemler

7 Uygulamada Tabakalama

8 R ile Uygulama

9 Özet ve Alıştırmalar

# Formül Özeti (TRÖ)

| **Parametre** | Tahmin edici | Varyans tahmini |
|---|---|---|
| **Ortalama** $\bar{Y}$ | $\bar{y}_{tb} = \sum_h W_h \bar{y}_h$ | $\sum_h W_h^2 (1 - f_h) \frac{s_h^2}{n_h}$ |
| **Toplam** $Y$ | $\hat{Y}_{tb} = \sum_h N_h \bar{y}_h$ | $\sum_h N_h^2 (1 - f_h) \frac{s_h^2}{n_h}$ |
| **Oran** $P$ | $p_{tb} = \sum_h W_h p_h$ | $\sum_h W_h^2 (1 - f_h) \frac{p_h q_h}{n_h - 1} \approxeq \sum_h W_h^2 (1 - f_h) \frac{p_h q_h}{n_h}$ |
| **Sayı** $A$ | $\hat{A}_{tb} = \sum_h N_h p_h$ | $\sum_h N_h^2 (1 - f_h) \frac{p_h q_h}{n_h - 1} \approxeq \sum_h N_h^2 (1 - f_h) \frac{p_h q_h}{n_h}$ |

$W_h = N_h/N, \quad f_h = n_h/N_h, \quad \sigma^2 = \sigma_w^2 + \sigma_b^2,$ Orantılı dağıtımda: $\mathrm{V}_{BR} - \mathrm{V}_{orn} \approx \frac{1-f}{n} \sum_h W_h (\bar{Y}_h - \bar{Y})^2$

# Alıştırmalar

1. Kitle $\{2, 4, 6, 10, 12, 14\}$ iki tabakaya ayrılmıştır: $\{2, 4, 6\}$ ve $\{10, 12, 14\}$.
   1. $\sigma^2$, $\sigma_w^2$, $\sigma_b^2$'yi hesaplayıp Teorem 3'ü doğrulayınız.
   2. $n_1 = n_2 = 1$ TRÖ ile $n = 2$ BRÖ için $\mathrm{V}(\cdot)$'yi karşılaştırınız.
2. Problem 1'de 3. sınıfın ortalama kitap sayısı için %95 güven aralığı oluşturunuz.
3. Problem 2'de bölümlerden orantılı dağıtımla toplam $n = 12$ birim seçilseydi $n_h$'ler ne olurdu? Bu durumda $\bar{y}_{tb}$ ile $\bar{y}$ neden eşit olur?
4. Bir ilçede 3 mahallede internet aboneliği araştırılıyor: $N_h = 1200,\ 800,\ 500$; $n_h = 60,\ 40,\ 25$; abone sayıları $a_h = 42,\ 20,\ 5$. $p_{tb}$, $\mathrm{sh}(p_{tb})$ ve abone hane sayısı için %95 GA bulunuz.
5. $\mathrm{V}(\bar{y}_{tb})$ ifadesinde tabaka ortalamalarının ($\bar{Y}_h$) yer almamasının pratik anlamını açıklayınız.

# Alıştırmalar: Cevap Anahtarı

1. $\bar{Y} = 8$; $\sigma^2 = \frac{36+16+4+4+16+36}{6} = 18.67$; $\sigma_h^2 = \frac{8}{3} \Rightarrow \sigma_w^2 = 2.67$; $\sigma_b^2 = \frac{3(4^2)+3(4^2)}{6} = 16$. ✓
   TRÖ: $S_h^2 = 4$, $\mathrm{V} = 2 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot 4 = 1.33$; BRÖ: $S^2 = 22.4$, $\mathrm{V} = \frac{2}{3} \cdot \frac{22.4}{2} = 7.47$ (5.6 kat).
2. $\bar{y}_3 = 12.5$, $\hat{\mathrm{V}}(\bar{y}_3) = \frac{5}{9} \cdot \frac{11/3}{4} = 0.509$, $\mathrm{sh} = 0.714$; GA: $12.5 \mp 1.40 \Rightarrow (11.10;\ 13.90)$.
3. $n_h = 12 \cdot N_h/30 = 4,\ 3.2,\ 2.8,\ 2 \ \Rightarrow$ yuvarlanarak $4, 3, 3, 2$. $n_h/n = W_h$ olduğundan $\bar{y}_{tb} = \sum W_h \bar{y}_h = \sum \frac{n_h}{n} \bar{y}_h = \bar{y}$ (yuvarlama nedeniyle yaklaşık).
4. $p_h = 0.70,\ 0.50,\ 0.20$; $W_h = 0.48,\ 0.32,\ 0.20$; $p_{tb} = 0.536$;
   $\hat{\mathrm{V}} = 0.0007791 + 0.0006236 + 0.0002533 = 0.0016560$, $\mathrm{sh} = 0.0407$;
   GA($P$): $(0.456;\ 0.616)$; $\hat{A} = 1340$, GA($A$): $(1141;\ 1539)$.
5. Tabaka ortalamaları ne kadar farklı olursa olsun varyansa girmez; bu nedenle farklı ortalamalı grupları ayrı tabaka yapmak, bu farkları örnekleme hatasının dışına çıkarır.

# Ders Kitapları ve Kaynaklar


- Özdemir, Y., Şahin Tekin, S. T., Esin, A. A. (2015). *Çözümlü Örneklerle Örnekleme Yöntemlerine Giriş*, 1. Baskı.
- Esin, A., Bakır, M. A., Aydın, C., Gürbüzsel, E. (2010). *Temel Örnekleme Yöntemleri – Taro Yamane*, 3. Baskı.
- Zeybek, M. *Örnekleme Ders Notları*.
- Cochran, W. G. (1977). *Sampling Techniques*, 3rd ed. Wiley. (Bölüm 5)
- Lohr, S. L. (2022). *Sampling: Design and Analysis*, 3rd ed. CRC Press. (Bölüm 3)
- Lumley, T. (2010). *Complex Surveys: A Guide to Analysis Using R*. Wiley.